

M E D I B R I D G E

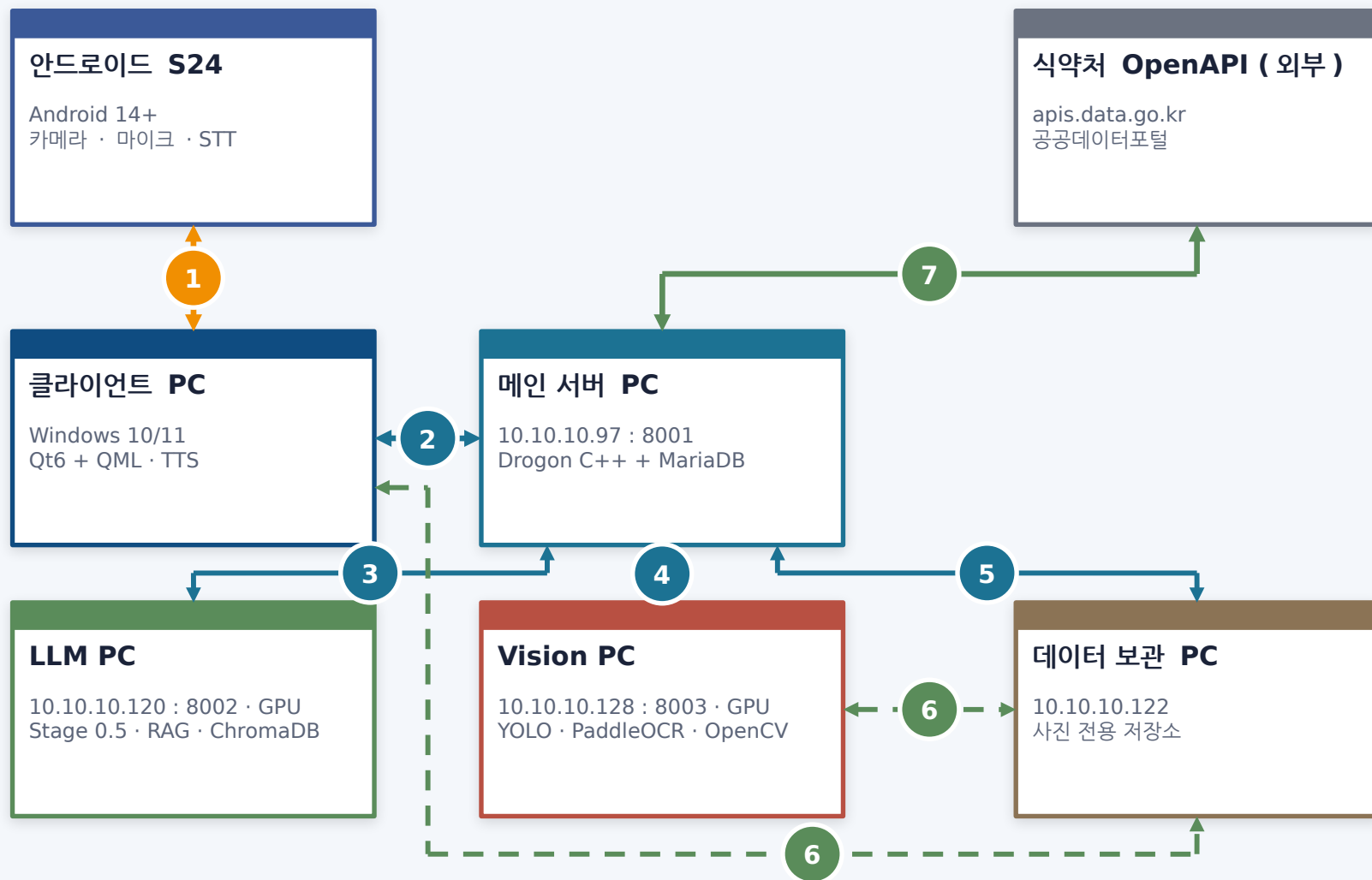
시스템 아키텍처

MVP 범위 — 5 대 PC + 안드로이드 폰

복약 · 건강 통합 케어 플랫폼 — 알약 식별 · DUR 안전 점검 · 복약 이력 · 통합 보고서

팀 : 김윤식 · 심동주 · 인호 담당 교수 : 이동녕 개정 : 2026-05-08

전체 시스템 구성 — 5 대 PC + 폰



통신 번호 가이드

- 1 USB · ADB**
폰 ↔ 클라 PC
- 2 REST · 8001**
클라 PC ↔ 메인
- 3 REST · 8002**
메인 ↔ LLM PC
- 4 REST · 8003**
메인 ↔ Vision PC
- 5 컨트롤 플레인**
메인 ↔ 데이터 보관 PC
- 6 PUT / GET (직접)**
클라 · Vision ↔ 보관 PC
- 7 HTTPS · 443**
메인 ↔ 식약처 (외부)

디바이스 · 포트 · 기술 스택

#	디바이스	IP / 호스트	포트	OS / HW	기술 스택	주요 역할
①	안드로이드 S24	USB / adb	—	Android 14+	Galaxy AI · adb	카메라 · 마이크 · 온디바이스 STT
②	클라이언트 PC	localhost	—	Windows 10/11	Qt6 + C++ + QML · QTextToSpeech	사용자 GUI · 폰 화면 캡처 · TTS
③	메인 서버 PC	10.10.10.97	8001	Ubuntu 24.04	Drogon C++ + MariaDB	비즈니스 로직 · 가명 매핑 · DUR
④	LLM 학습 · 추론 PC	10.10.10.120	8002	Ubuntu 24.04 + GPU	FastAPI(예정) · ChromaDB · LLM	Stage 0.5 · Onboarding RAG · 일반 안내
⑤	Vision 학습 · 추론 PC	10.10.10.128	8003	Ubuntu 24.04 + GPU	FastAPI(예정) · YOLO · PaddleOCR · OpenCV	알약 검출 · 각인 · 색 · 모양
⑥	데이터 보관 PC	10.10.10.122	8004	Ubuntu 24.04 + 대용량 디스크	Drogon C++ 미니 서버	PUT/GET 직접 (HMAC 토큰 검 증)
—	식약처 OpenAPI (외부)	apis.data.go.kr	443	외부 공공데이터포털	HTTPS · OpenAPI	날알식별 / DUR / e 약은요

NOTE ④·⑤ 는 학습 + 추론 동거 (여유 PC 부족) — 포트 · 네트워크 정책상 향후 PC 증설 시 즉시 분리 가능

안드로이드 S24 ↔ 클라이언트 PC

연결 다이어그램



프로토콜

USB · Android Debug Bridge (ADB)

포트

adb 데몬 5037 (PC 측 로컬)

포맷

PNG 바이너리 (사진), UTF-8 텍스트 (STT 결과)

방향

양방향 — 클라 → 폰 (촬영 트리거 / TTS 명령) / 폰 → 클라 (사진 · STT 텍스트)

주고받는 데이터

- 촬영 명령 (`adb exec-out screencap -p`) — 폰 카메라 화면 캡처 → PNG 스트림
- 온디바이스 STT 결과 — 폰의 Galaxy AI / SpeechRecognizer 가 변환한 한국어 텍스트
- (선택) 폰 TTS 출력 — 음성 안내를 폰 스피커로 위임

주요 시나리오

- 사용자가 클라 GUI 의 '촬영 + 식별' 버튼 클릭 → adb 가 폰 카메라 화면 캡처 회수
- 음성 등록 모드 — 폰이 STT 변환 후 텍스트만 송신 (음성 바이너리 비송신)
- 능동 / 대화형 가이드 — TTS 안내를 폰 스피커 또는 클라 PC 스피커로 출력

NOTE 음성 바이너리는 폰 외부로 나가지 않음 → 대역폭 절감 + 개인정보 노출 위험 ↓

클라이언트 PC ↔ 메인 서버

연결 다이어그램



프로토콜

REST API on HTTP (Drogon C++)

포트

TCP 8001

포맷

JSON (인증 / 약풀 / 이력 / 보고서 / 사진 메타) — 본문
multipart 없음 (사진은 ⑥ 직접 PUT)

방향

양방향 — 클라가 요청 , 메인 서버가 응답 . JWT(HS256)
인증

주고받는 데이터

- Auth — /v1/auth/{signup, login, logout} (JWT)
- Media — /v1/media/{intent, commit, get_token} [NEW] 사진 토큰 발급
- Pill — /v1/pill/{identify, identify/narrow, onboarding/normalize}
- Pool — /v1/pill/pool[/id]/all (GET/POST/DELETE)
- History — /v1/history/{record, list}
- Report — /v1/report/generate (JSON / HTML / PDF)
- Speech — /v1/speech/utterance (STT 의도 분류)

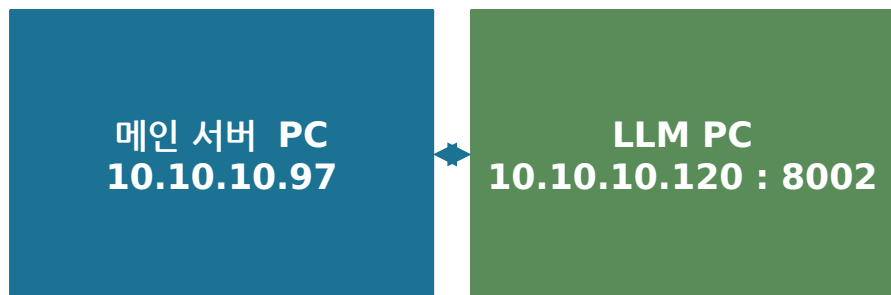
주요 시나리오

- 로그인 → JWT 받음 → 이후 모든 요청에 Authorization: Bearer 헤더
- 촬영 + 식별 — ① /media/intent (메타 · 토큰) → ② 클라가 보관 PC 직접 PUT(⑥)
→ ③ /media/commit → ④ /pill/identify
- 음성 등록 → /v1/speech/utterance (의도 분류) → /v1/pill/onboarding/normalize
(다회 round-trip)

NOTE 사진 본체는 메인서버 통과 X — 메인은 토큰만 발급 (⑤), 본체는 ⑥ 데이터 평면 직접 PUT/GET

메인 서버 ↔ LLM 학습 · 추론 PC

연결 다이어그램



프로토콜

REST API on HTTP (FastAPI 예정)

포트

TCP 8002

포맷

JSON 요청 · 응답 (텍스트 입력 위주)

방향

메인서버 → LLM PC 단방향 요청 / LLM PC → 메인서버 응답

주고받는 데이터

- Stage 0.5 의도 분류 — 사용자 발화 텍스트 → 카테고리 (식별 / 등록 / 이력 등)
- Onboarding RAG — 약명 정규화 + ChromaDB 벡터 검색 + 동명 · 동성분 분기 질문
- 비의료 일반 안내 보조 — e 약은요 비위험 정보 자연어 요약
- (미사용) 의료 안내 영역 — LLM·RAG 절대 미사용 (DUR 위험 안내는 정해진 템플릿)

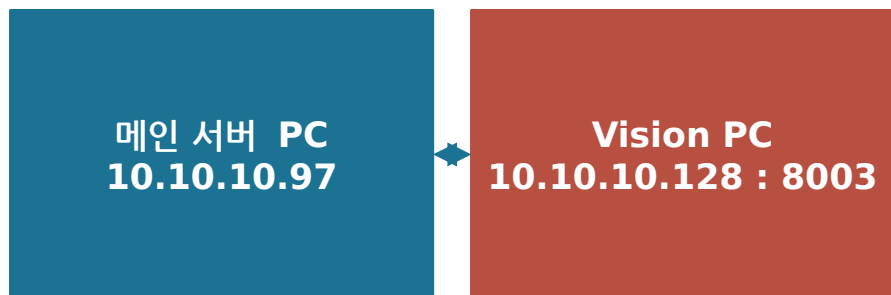
주요 시나리오

- 사용자 '타이레놀 등록할게' → 메인 PC가 LLM PC에 NER + RAG 요청 → 후보 N개 반환
- 후보 2~5건 → 분기 질문 생성 → 클라 TTS 안내 → 사용자 응답 round-trip
- 단일 후보 → RESOLVED → 메인 PC가 /v1/pill/pool로 등록 진행

NOTE 학습 + 추론 동거 (네트워크 분리 가능 설계). ChromaDB 벡터 DB 동거 (~ 수십 GB 임베딩)

메인 서버 ↔ Vision 학습 · 추론 PC

연결 다이어그램



프로토콜

REST API on HTTP (FastAPI 예정)

포트

TCP 8003

포맷

JSON 요청 (storage_url + get_token 포함), JSON 응답 (검출 결과)

방향

메인서버 → Vision PC 추론 요청 / Vision PC → 데이터 보관 PC 사진 직접 GET (⑥)

주고받는 데이터

- POST /vision/detect_remote — 메인이 보내는 페이로드 :
- { photo_id, storage_url, get_token(HS256 op=get), mime, purpose }
- Vision PC 동작 — get_token 으로 보관 PC 에 직접 GET → YOLO · PaddleOCR · OpenCV 추론
- Narrow Down — 사용자 속성 (색 / 모양 / 각인) 입력 받아 후보 좁히기 (Rule-based, LLM 미사용)
- 응답 schema — { candidates: [{item_code, drug_name, confidence, match_keys}], confidence_tier }

주요 시나리오

- 클라가 사진 업로드 → 메인이 /v1/pill/identify → Vision PC 로 라우팅 → 결과를 클라에 반환
- 신뢰도 낮을 때 → /v1/pill/identify/narrow → 사용자 추가 속성 입력 → 후보 좁힘
- 학습 시점 — Vision PC 가 데이터 보관 PC 에서 학습 데이터 일괄 PULL (통신 ⑥ 참조)

NOTE 현재 PaddleOCR 사전학습 + OpenCV 휴리스틱. AI Hub 데이터 fine-tuning 으로 정확도 향상 예정

데이터 보관 PC — 컨트롤 / 데이터 평면 분리

⑤ 컨트롤 평면

메인 서버 ↔ 데이터 보관 PC

프로토콜 메인 REST · 8001 (Drogon C++)

역할 사진 메타 관리 · 단기 HMAC 토큰 발급 · 보관 PC /health 폴링

포맷 JSON

(request_id·photo_id·storage_url·put_token·get_token·expires_at)

메인서버 엔드포인트 (구현 완료)

- POST /v1/media/intent — photo_id·storage_url·put_token (TTL 300s)
- PUT 보관 PC 후 POST /v1/media/commit — PENDING → READY
- POST /v1/media/get_token — Vision PC 용 GET 토큰 (op=get)
- photo_storage 메타 INSERT/UPDATE (anon·path·mime·status·expires_at)
- 메인 ↔ 보관 PC GET /health 모니터링 (사진 본체 전송 X)

⑥ 데이터 평면

클라 / Vision PC ↔ 데이터 보관 PC (직접)

프로토콜 보관 PC HTTP · 8004 (Drogon C++ 미니 서버)

역할 사진 본체 PUT/GET — 메인서버 우회 + HMAC 토큰 검증 (op·sub·jti·mime·exp)

포맷 image/jpeg · image/png 바이너리 (atomic write — .tmp → rename)

보관 PC 엔드포인트 (구현 완료)

- PUT /storage/photos/{anon}/{photo_id}.{ext} — 클라 직접 업로드
- GET /storage/photos/{anon}/{photo_id}.{ext} — Vision PC 다운로드
- GET /health — 디스크 여유 + storage_root 존재 확인
- 11 가지 보안 검증 (서명·iss·aud·exp·op·sub·jti·mime·max·CT·경로)
- 파일 경로 : <root>/<anonymous_id>/<photo_id>.<ext>

메인 서버 ↔ 식약처 OpenAPI (외부)

연결 다이어그램



프로토콜

HTTPS (TLS 1.2+) — 공공데이터포털 REST

포트

TCP 443 (아웃바운드만)

포맷

JSON 또는 XML 응답

방향

메인 서버 → 식약처 단방향 호출 (캐시 미스 시에만)

주고받는 데이터

- 낱알식별 정보 — 모양·색·제조사·각인 (운영 중 호출 X — CSV/ 스마트싱크 일괄 적재)
- DUR 품목 정보 — 병용금기·연령금기 등 (일괄 적재)
- DUR 성분 정보 — 성분 단위 안전정보 (일괄 적재)
- e 약은요 — 효능·복용법·주의사항 (사용자 요청 시점에 lazy 캐싱 , 만료 정책 없음)

주요 시나리오

- 사용자가 처음 보는 약을 풀에 등록 → 메인에 drug_overview 에 캐시 미스 → 식약처 API 호출 → DB 적재 → 응답
- 동일 약을 다음 사용자가 요청 → 캐시 hit → 외부 호출 없음
- 정기 갱신 — 낱알식별·DUR 데이터는 식약처 CSV/ 스마트싱크로 월 1 회 또는 수동 갱신

NOTE 운영 중 외부 API 호출은 거의 발생하지 않음 — 외부 의존성 최소화 + 가용성 ↑

핵심 설계 원칙 — 한눈에

5 대 + 폰 분리 구성

메인 / 데이터보관 / LLM / Vision / 클라 + 폰 — 카테고리별 분리, 학습 + 추론 동거 (네트워크 분리 가능 설계)

추론 카테고리별 분리

LLM PC (8002) · Vision PC (8003) 분리 — 워크로드 특성 · 메모리 프로파일 상이

가명화 단일 - 컷 매핑

user_id → anonymous_id 단일 끊기 · PIPA·GDPR 가명처리 직접 준수

사진 · 음성 분리 저장

사진 = 데이터 보관 PC 전용 / 음성 = 폰 외부 비송신 + STT 텍스트만 흐름 (DB 비저장)

컨트롤 ↔ 데이터 평면 분리

메인 서버 = 메타·토큰 발급 / 클라·Vision PC = 데이터 보관 PC 직접 PUT·GET (AWS S3+RDS 패턴)

의료 안내 LLM·RAG 금지

DUR 위험 안내는 정해진 템플릿 + 식약처 데이터 인용 · RAG 허용 영역 = Onboarding + 비의료 일반 안내